

中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

操作系统实验学习笔记

实验零：环境搭建与准备

姓　　名：　Azen

学　　号：　待填写

教学班号：　待填写

专　　业：　待填写

院　　系：　待填写

2026 年 10 月 27 日

一. 更新包管理器

更新软件包时，遇到了下载速度很慢的问题。 后来将软件源从阿里云切换为华为云，下载速度得到改善。

gzgg 提供了一个与限速有关的排查线索：

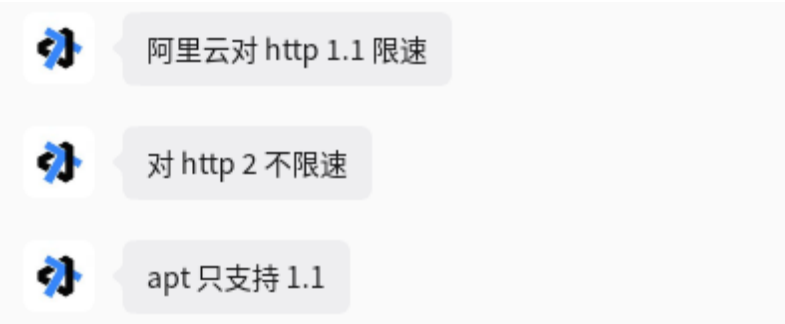


图 1　关于软件源下载速度的交流记录

随后，我又通过 Codex 排查原因，得到了类似的解释， 相关记录如下：



图 2　通过 Codex 排查下载速度问题的记录

本次可以确认的现象是：更换软件源后，下载速度得到改善。 截图中的具体限速解释暂作为排查线索保留。

二. 验证基础环境

使用以下命令检查 QEMU、GCC 和 GDB 是否可以正常调用， 并查看各工具的版本：

```
qemu-system-x86_64 --version
gcc --version
gdb --version
```

检查结果如下：

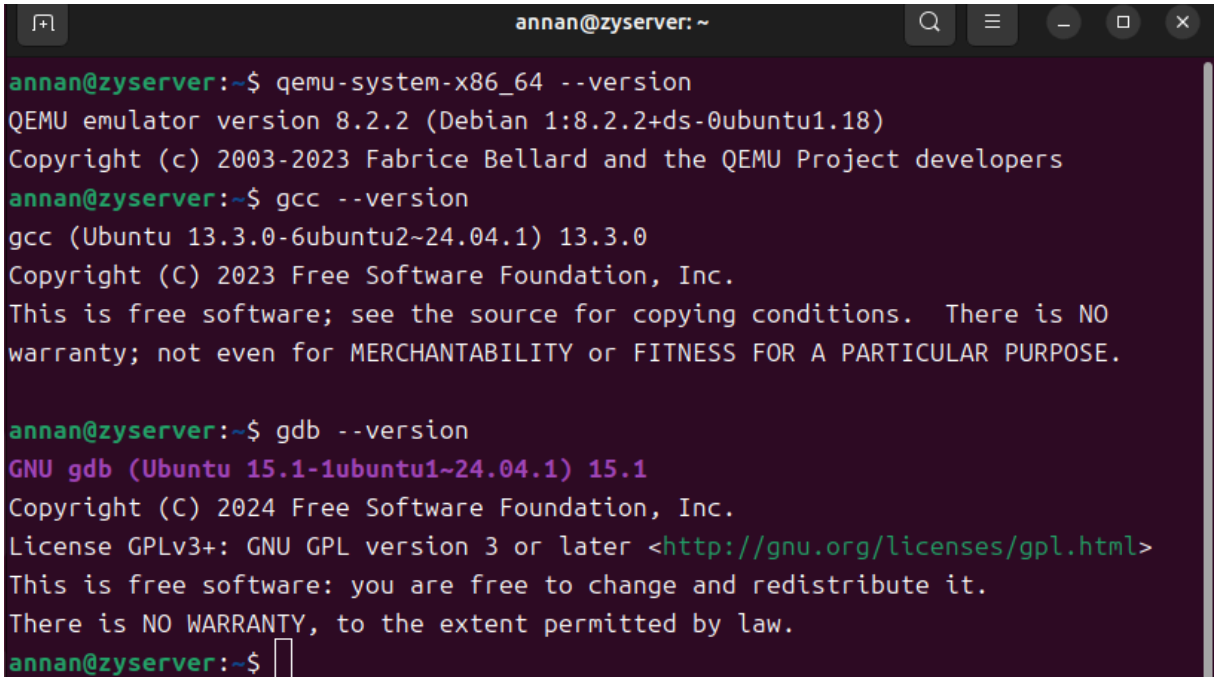


图 3　QEMU、GCC 和 GDB 的版本检查

三. Rust 开发环境准备

按照教程安装 Rustup 后，在实验零的项目目录中配置工具链。

该目录包含 `rust-toolchain.toml`。 进入目录执行 Cargo 命令时，Rustup 会依据配置选择工具链， 并在需要时下载缺少的组件。

```
cd ~/labs/ysos/Azen-ysos-lab/0x00
cargo --version
rustup show
```

从检查结果可以看到：

- `stable` 是默认工具链。
- 当前实验目录使用 `nightly` 工具链。
- 当前工具链的选择来自项目中的 `rust-toolchain.toml`。

· 已安装 `x86_64-unknown-uefi` 编译目标。

```
annan@zyserver:~/labs/ysos/Azen-ysos-lab/0x00$ rustup show
Default host: x86_64-unknown-linux-gnu
rustup home:  /home/annan/.rustup

installed toolchains
--------------------
stable-x86_64-unknown-linux-gnu (default)
nightly-x86_64-unknown-linux-gnu (active)

active toolchain
----------------
name: nightly-x86_64-unknown-linux-gnu
active because: overridden by '/home/annan/labs/ysos/Azen-ysos-lab/0x00/rust-toolchain.toml'
installed targets:
  x86_64-unknown-linux-gnu
  x86_64-unknown-uefi
annan@zyserver:~/labs/ysos/Azen-ysos-lab/0x00$
```

图 4　实验零的 Rust 工具链检查结果

四. 验证工作

按照教程检查 Make 和 Python，并再次确认 QEMU 可以使用：

```
make --version
python3 --version
qemu-system-x86_64 --version
```

对应版本为：

工具	版本
GNU Make	4.3
Python	3.12.3
QEMU	8.2.2

表 1　基础工具版本汇总

实际终端输出如下：



图 5　Make、Python 和 QEMU 的验证结果

五. 安装 Typst

使用官方提供的 Linux x86_64 预编译包， 将 Typst 安装到系统程序目录 `/usr/local/bin` 。

1. 下载与解压

以下变量用于缩短下载命令，方便阅读和记录：

```
cd ~

typst_release="https://github.com/typst/typst"
typst_release="$typst_release/releases/download/v0.15.1"
typst_archive="typst-x86_64-unknown-linux-musl.tar.xz"

curl -fL "$typst_release/$typst_archive" \
  -o "$typst_archive"

tar -xf "$typst_archive"
```

2. 安装程序

将解压后的可执行文件复制到 `/usr/local/bin/typst` ， 并设置执行权限：

```
sudo install -m 755 \
  typst-x86_64-unknown-linux-musl/typst \
  /usr/local/bin/typst
```

3. 刷新缓存与验证

清除 Bash 缓存的命令路径，再检查 Typst 的位置和版本：

```
hash -r
command -v typst
typst --version
```

本次验证中，程序位置为 `/usr/local/bin/typst`，版本为 `0.15.1`。